

Determinación de MIC e IC50 de etambutol en *Corynebacterium glutamicum* ATCC 13032

Microdilución en caldo · 3 placas de 24 pocillos (réplicas biológicas) · Curva de 14 puntos · Dilución seriada en placa · Lectura espectrofotométrica a OD595

Versión	6.0	Fecha	10/06/2026
Organismo	<i>C. glutamicum</i> ATCC 13032	Fármaco	Etambutol dihidrocloruro (EMB), Sigma-Aldrich
Medio	CGXII-sacarosa 4% suplementado con DHB y ET	Diseño	3 placas · 14 puntos · réplica biológica (3 colonias)

FUNDAMENTO Y OBJETIVO

El ensayo determina la concentración mínima inhibitoria operativa (MIC) y la concentración inhibitoria media (IC50) del etambutol sobre *C. glutamicum* ATCC 13032 en medio mínimo CGXII-sacarosa. La lectura final se realiza por OD595 en modo endpoint (Multiskan) y se interpreta como indicador de crecimiento bacteriano; la MIC operativa y la IC50 se obtienen por ajuste sigmoidal.

Respecto de la v5.0 se abandona la comparación de densidades de inóculo: se usa una **densidad única** (OD595 final en pocillo = 0,1) y se pasa a **3 placas, una por réplica biológica**, cada una inoculada desde una colonia independiente. La curva se amplía a **14 puntos** (diluciones dobles) para mejorar la resolución del ajuste. La **dilución seriada se realiza directamente en los pocillos** (serpentina P1 → P14), una serie independiente por placa, sin banco de tubos externo. El ctrl- pasa a ser EMB a concentración inhibitoria total (1024 µg/mL final), por ser el fármaco bacteriostático un control más limpio que un agente lítico; se usa solo para validez y **no** entra al ajuste de IC50. Se incorporan **blancos con EMB** (medio + EMB 1024 µg/mL sin inóculo) como testigo de que el fármaco no aporta absorbancia a OD595.

Rango ensayado

64 → 0,0078 µg/mL

14 puntos · diluciones dobles (log2)

Volumen final por pocillo

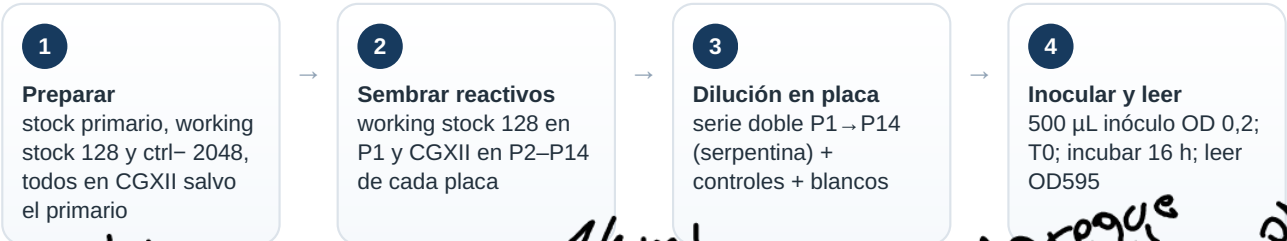
1 000 µL

500 µL EMB/medio + 500 µL inóculo (1:1)

Placas · Réplicas

3 placas

1 por colonia → réplica biológica
OD595 final en pocillo = 0,1



80500 dil 0,2 PrePreps 14 ml Agregar 200µl 72+2 OD=0,205 medido

OD:	Col 1	Col 2	Col 3
1/10	0,843	0,748	0,864
Re21	8,13	7,48	8,64
Vol +	332,1 ml	374,3 ml	324,1 µL
Media OD Re21	0,201	0,087 ajuste	0,186

PARÁMETROS DEL EXPERIMENTO

Parámetro	Valor
Cepa	<i>C. glutamicum</i> ATCC 13032
Placa	24 pocillos, fondo plano, transparente
Número de placas	3 (una por colonia → réplica biológica), disposición idéntica
Diseño por placa	14 puntos de curva (sin triplicado técnico interno) + 3 ctrl+ + 3 ctrl- + 2 blancos EMB + 2 blancos de medio = 24
Pocillos activos por placa	20 (14 curva + 3 ctrl+ + 3 ctrl-); 4 blancos sin bacteria
Inóculo	Único: suspensión de siembra OD595 = 0,2 → OD595 final en pocillo = 0,1
ctrl+ (D1–D3)	Medio sin droga + inóculo
ctrl- (D4–D6)	EMB 2048 µg/mL en CGXII + inóculo → EMB final 1 024 µg/mL
Blanco EMB (C3–C4)	500 µL EMB 2048 + 500 µL CGXII, sin inóculo → EMB 1 024 µg/mL
Blanco medio (C5–C6)	1 000 µL CGXII, sin inóculo
Lecturas	OD595 en T0 y Tf (endpoint, Multiskan)
Agitación	Shaker orbital New Brunswick, 240 rpm, órbita 19 mm
Temperatura	30 °C
Tiempo de incubación	16 h (aceptable: 15–17 h)

$$0,2 \cdot 19 \text{ ml} = 3,6$$

DISPOSICIÓN DE LA PLACA (IDÉNTICA EN LAS 3 PLACAS)

Mapa de placa 24 pocillos · P1–P14 = curva (concentración final en pocillo)

- Curva EMB (14 puntos, P1–P14)
 ● ctrl+ (crecimiento sin droga)
 ● ctrl- (EMB 1024 µg/mL final)
- Blanco EMB (1024 µg/mL, sin inóculo)
 ● Blanco medio (sin inóculo)



Asignación: A1–A6 = puntos 1–6; B1–B6 = puntos 7–12; C1–C2 = puntos 13–14; C3–C4 = blancos EMB; C5–C6 = blancos de medio; D1–D3 = ctrl+; D4–D6 = ctrl-. El MIC de referencia (~1 µg/mL) cae en el punto 7 (B1), centrado en la curva.

RANGO Y CONCENTRACIONES DE LA CURVA (14 PUNTOS, DILUCIONES DOBLES)

Concentración final en el pocillo (tras inóculo 1:1) y concentración 2× en el pocillo durante la serie (antes del inóculo). La dilución doble queda equiespaciada en eje X logarítmico (log2).

Punto	Pocillo	Conc. 2× en pocillo (µg/mL)	Conc. final en pocillo (µg/mL)
1	A1	128	64
2	A2	64	32
3	A3	32	16
4	A4	16	8
5	A5	8	4
6	A6	4	2
7	B1	2	1
8	B2	1	0,5
9	B3	0,5	0,25
10	B4	0,25	0,125
11	B5	0,125	0,0625
12	B6	0,0625	0,03125
13	C1	0,03125	0,015625
14	C2	0,015625	0,0078125

REACTIVOS Y SOLUCIONES A PREPARAR

1. Stock primario de EMB — 10 240 µg/mL en agua MQ

Pesar **51,2 mg** de etambutol dihidrocloruro y disolver en **5 mL** de agua MQ estéril (10 240 µg/mL). Para clavar la concentración exacta, pesar lo más cerca posible de 51,2 mg y ajustar el volumen de agua a la masa real (volumen mL = masa mg / 10,240) en lugar de forzar la masa. Filtrar 0,22 µm, alícuotar y conservar a -20 °C. Es la reserva estable y la fuente única para el working stock y el ctrl-. Uso total por sesión ≈ 1,13 mL (50 µL working stock + 1 080 µL ctrl-); 5 mL cubren varias sesiones.

2. Working stock de la serie — 128 µg/mL en CGXII (cabecera P1)

Preparar **3 600 µL**: 45 µL de stock primario (10 240) + 3 555 µL de CGXII (factor 80×). Es la concentración 2× del punto 1; se cargan 1 000 µL en el pocillo P1 de cada placa (3 × 1 000 = 3 000 µL + muerto) como cabecera de la serie en placa.

3. Stock 2 048 µg/mL en CGXII — ctrl- y blanco EMB

Preparar **9 000 µL**: 1 800 µL de stock primario (10 240) + 7 200 µL de CGXII (factor 5×). Alimenta el ctrl- y los blancos con EMB. En el ctrl-, tras el inóculo 1:1, da 1 024 µg/mL final (~1000× MIC, inhibición total); en el blanco EMB se diluye 1:1 con CGXII al mismo 1 024 µg/mL pero sin inóculo. Se prepara en CGXII (no en agua) para consistencia de solvente. Necesidad real: ctrl- 9 pocillos + blanco EMB 6 pocillos = 15 × 500 µL = 7 500 µL; los 9 000 µL incluyen 20% de muerto.

4. Inóculos bacterianos

3 suspensiones de siembra independientes (una por colonia/placa), cada una a OD595 = 0,2 en CGXII, ~12,0 mL por placa (20 pocillos con inóculo × 500 µL + 20% muerto). Ver sección de cultivo.

DILUCIÓN SERIADA EN PLACA (DIRECTA EN LOS POCILLOS)

La serie de diluciones dobles se arma directamente en los pocillos de la curva, en el volumen de fármaco (500 µL) antes de inocular. Se ejecuta una serie independiente en cada una de las 3 placas, siguiendo la serpentina P1 → P14 (A1 → A6, B1 → B6, C1 → C2).

- 1. **Diluyente:** cargar **500 µL de CGXII** en cada pocillo P2–P14 (13 pocillos por placa).
- 2. **Cabecera (P1):** cargar **1 000 µL de working stock 128 µg/mL** (reactivo 2) en P1.
- 3. **Serie:** transferir **500 µL** de P1 a P2, mezclar 6–8 pipeteos, y repetir P2 → P3 → ... → P13 → P14. Cada pocillo queda con 500 µL a la concentración 2× correspondiente.
- 4. **P14:** tras mezclar, descartar **500 µL** para igualar el volumen retenido a 500 µL.

CGXII del diluyente en placa (P2–P14): 13 × 500 µL × 3 placas = **19,5 mL**. La serie en placa elimina el banco de tubos y baja el consumo de medio.

ARMADO DE LA PLACA

- 1. **Curva (P1–P14):** armar la serie en placa según la sección anterior; cada pocillo de curva queda con 500 µL a la concentración 2×.
- 2. **ctrl+ (D1–D3):** 500 µL de CGXII.
- 3. **ctrl– (D4–D6):** 500 µL de stock 2048 µg/mL en CGXII.
- 4. **Blanco EMB (C3–C4):** 500 µL de stock 2048 + 500 µL de CGXII (1 024 µg/mL); no reciben inóculo.
- 5. **Blanco medio (C5–C6):** 1 000 µL de CGXII; no reciben inóculo.
- 6. **Inocular:** 500 µL de suspensión de siembra (OD595 = 0,2) a los 20 pocillos activos por placa (14 curva + 3 ctrl+ + 3 ctrl–). No inocular los 4 blancos.
- 7. Volumen final en pocillos activos: 1 000 µL; OD595 final en pocillo: 0,1.
- 8. **Lectura T0:** leer OD595 de las 3 placas inmediatamente tras inocular y registrar.

Importante: completar la serie de dilución y los controles antes del inóculo. No mezclar inóculos entre placas (cada placa es una réplica biológica distinta). Mantener las suspensiones en hielo hasta sembrar.

INVENTARIO COMPLETO DE CGXII (POR USO)

Uso	Volumen
Diluyente serie en placa (P2–P14: 13 poc × 3 placas × 500 µL)	19,5 mL
Working stock 128 µg/mL (CGXII de la dilución)	3,56 mL
Stock 2048 ctrl–/blanco EMB (CGXII de la dilución)	7,2 mL
ctrl+ (3 poc × 3 placas × 500 µL de medio)	4,5 mL
Blanco medio (2 poc × 3 placas × 1 000 µL)	6,0 mL
Blanco EMB (2 poc × 3 placas × 500 µL de CGXII)	3,0 mL
Dilución de bacterias (inóculos, 3 placas)	34,6 mL
Total	≈ 78,3 mL
A preparar (con margen)	≈ 90 mL

El consumo está dominado por la dilución de bacterias y el diluyente de la serie en placa: el grueso del medio es para llevar los cultivos de OD ~5 a la OD de siembra. Preparar CGXII-sacarosa completo (con DHB y ET).

CULTIVO BACTERIANO Y DILUCIÓN DEL INÓCULO

3 cultivos independientes desde 3 colonias distintas (réplicas biológicas).

Día	Procedimiento (heredado de v5.0)
Día 1	Inóculo desde colonia/vial en BHI líquido, 8 h, 30 °C, 120 rpm.
Día 2	Centrifugar, descartar BHI, resuspender en CGXII, overnight 30 °C, 120 rpm.
Día 3	Ajustar en CGXII fresco a OD595 = 1,0, incubar hasta OD595 ≈ 4–5.

Dilución de siembra: del cultivo a OD ~5 a OD595 = 0,2 (factor ~25×). Por placa: 480 µL de cultivo OD5 + 11 520 µL de CGXII = 12,0 mL de suspensión a OD 0,2 (incluye 20% muerto). Total 3 placas: ~1,44 mL de cultivo OD5 (~0,5 mL por colonia) + 34,6 mL de CGXII. Preparar 1–2 mL de cultivo OD5 por colonia para holgura. Mantener en hielo; no mezclar inóculos entre placas.

INCUBACIÓN Y LECTURA FINAL (HEREDADO DE V5.0)

Parámetro	Condición
Equipo	Shaker orbital New Brunswick
Agitación	240 rpm, órbita 19 mm
Temperatura	30 °C
Duración	16 h (aceptable: 15–17 h)
Lectura final	OD595 en modo endpoint (Multiskan)

1. Incubar con tapa y sellado perimetral con parafilm si es necesario.
2. Al finalizar, retirar del shaker y reposar 5 minutos.
3. Verificar ausencia de burbujas o condensación antes de leer.
4. Leer OD595 de las 3 placas y exportar los datos crudos.

ANÁLISIS DE DATOS

1. Crecimiento neto

Para cada pocillo: $\Delta OD = OD595(T_f) - OD595(T_0)$.

2. Corrección de fondo y normalización

- Restar el ΔOD promedio de los blancos de medio de cada placa a todos los pocillos de esa placa.
- Tomar el promedio de los ctrl+ corregidos como 100% de crecimiento.
- Expresar cada concentración como % de crecimiento o de inhibición respecto al ctrl+.
- Tratar las 3 placas como **réplicas biológicas**: combinarlas para el ajuste y reportar variabilidad biológica (no analizar por separado como en v5.0).

3. Definiciones de salida

- **MIC operativo:** concentración más baja con $\geq 90\%$ de inhibición.

- **IC50:** ajuste sigmoideal de 4 parámetros (log[inhibidor] vs respuesta) sobre los 14 puntos. Graficar en eje X logarítmico (diluciones dobles equiespaciadas en log2).
- **ctrl-:** excluido del ajuste; se usa solo como control de validez.

4. Criterios de validez

Criterio	Umbral
OD595 final promedio de ctrl+	$\geq 0,15$
CV entre ctrl+	$\leq 20\%$
OD595 promedio de blancos de medio	$\leq 0,05$
Blanco EMB vs blanco de medio	Sin diferencia apreciable (EMB no aporta absorbancia)
ctrl-	Sin crecimiento apreciable respecto a T0
Curva	Transición sigmoideal visible

PUNTOS A VERIFICAR EN BANCADA

Antes de correr el ensayo, confirmar:

- **Solubilidad del EMB a 10 240 µg/mL en agua MQ:** el dihidrocloruro es muy soluble (orden de g/mL); confirmar disolución completa antes de filtrar.
- **Factor de dilución bacteriana (25×):** asume OD de cultivo = 5,0 exacto. Ajustar el volumen según la OD real del día (volumen cultivo = volumen siembra $\times$ 0,2 / OD_real).
- **Dilución seriada en placa:** ejecutar la serpentina P1 → P14 con mezcla cuidadosa (6–8 pipeteos) en cada paso, ya que el error se propaga en 13 transferencias encadenadas. Hacer una serie independiente por placa y descartar 500 µL en P14 para igualar volúmenes.

Resumen operativo: 3 placas de 24 pocillos, disposición idéntica, 3 réplicas biológicas (3 colonias). Curva de 14 puntos (64 → 0,0078 µg/mL final), diluciones dobles. Inóculo único: OD595 final en pocillo = 0,1 (siembra a OD 0,2). Dilución seriada directa en los pocillos (serpentina P1 → P14), una serie por placa: 1 000 µL de working stock 128 en P1, 500 µL de CGXII en P2–P14, transferencias de 500 µL y descarte de 500 µL en P14. ctrl+ (D1–D3): medio + inóculo. ctrl- (D4–D6): 500 µL de stock 2048 µg/mL en CGXII + inóculo = 1 024 µg/mL final. Blanco EMB (C3–C4): 500 µL stock 2048 + 500 µL CGXII = 1 024 µg/mL, sin bacteria. Blanco medio (C5–C6): 1 000 µL CGXII, sin bacteria. Stock primario 10 240 µg/mL en agua MQ (51,2 mg en 5 mL); working stock 128 µg/mL y stock 2048 µg/mL (ctrl-/ blanco EMB) en CGXII. CGXII total a preparar: ~90 mL.